

HDO VideoAPI

Bakgrunn:

HDO har i dag 2 videoløsninger i drift. Begge løsningen operer på samme måte ved at operatør sender en SMS til innringer/pasient for å starte videostrømming.

Denne videostrømmen blir brukt som ett støtteverktøy for å ta rett beslutning i situasjonen.

For å få til bedre integrasjon og operabilitet mellom disse to løsningen er det ønskelig at de benytter samme rammeverk/videomotor

Videoløsningen brukes av 109 kontrollrom(AMK/LVS) over hele Norge.

Kravspesifikasjon:

Utvilke en mellomvare som tilbyr ett sett med standard APIer, som vil bli brukt av videoløsningene.

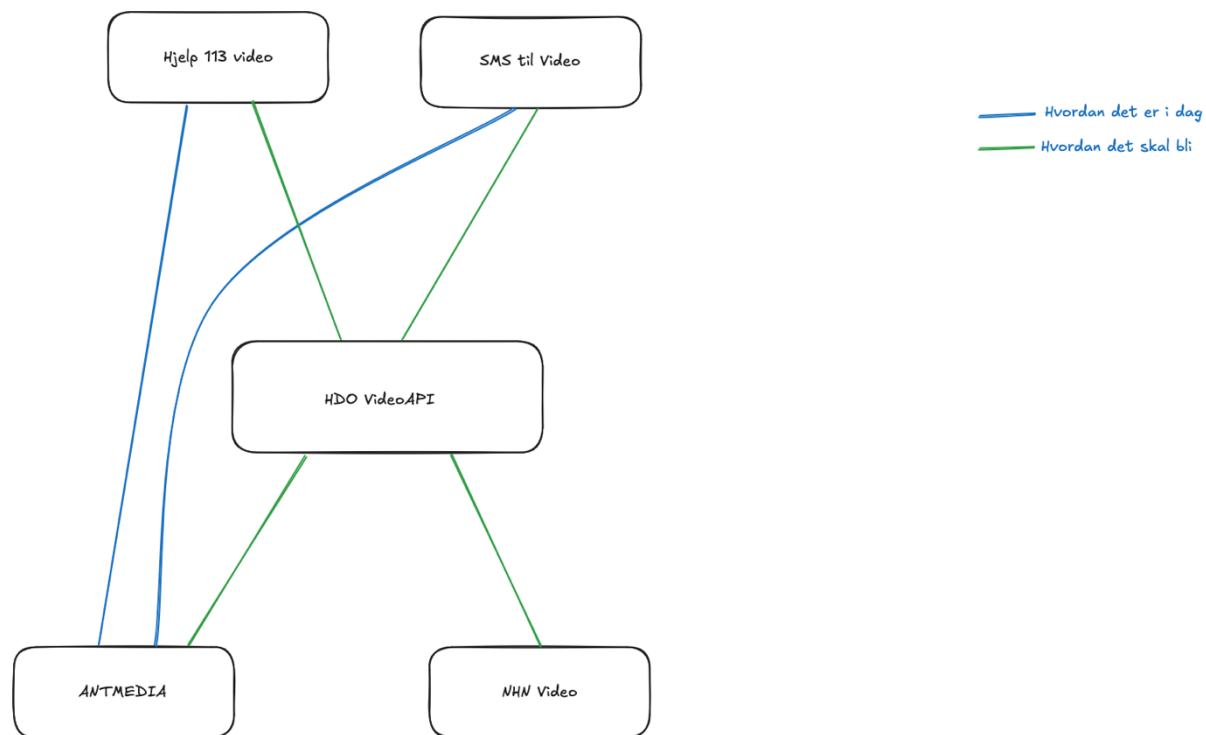
Mellomvaren håndterer innkommende API-kall og sender disse til korrekt/valgt videomotor/backend, for deretter returnere svar tilbake til løsningen.

Vi får nok ikke implementert denne i eksisterende videoløsninger iløpet av bachelorprosjekt perioden så det må antageligvis også lages en enkel "frontend" for å demonstrer funksjonalitet.

Mellomvaren må støtte følgende backend videomotorer:

- AntMedia
- NHN Video

Det bør også tenkes på eventuelle utvidelser og/eller endringer i videomotorer, slik at en ny backend kan implementeres uten å måtte skrive om hele mellomvaren



Figur 1 Konsept skisse over flyt

Krav:

S1.1	Sikkerhet	Autentisering	
S1.2	Sikkerhet	Opprettet token på videorom	Sette sikkerhets token på ett videorom, slik at ikke uvedkommende kan få tilgang til strømmen.
F1.1	Funksjonalitet	Oppretting av videorom.	Oppretter ett nytt videorom og returnere informasjon om dette. Om det ikke sendes med ett navn/id, må dette settes av

			mellomvaren og returneres.
F1.2	Funksjonalitet	Sletting av videorom	Sletter ett spesifikt videorom
F1.3	Funksjonalitet	Få informasjon om ett videorom	Returnere informasjon om ett spesifikt videorom, f.eks antall deltagere, kvalitet ol
F1.4	Funksjonalitet	Starte en videostrøm	
F1.5	Funksjonalitet	Stoppe en videostrøm	Avslutte/stoppe strømming til ett rom/strøm
F1.6	Funksjonalitet		
I1.1	Infrastruktur	Contrainerisering	Mellomvaren skal kunne kjøres som Docker-image
I1.2	Infrastuktur	Skalerbarhet	Mellomvaren skal være stateless (ingen state kun i minne per instans). Dersom state er nødvendig lagres dette i en delt komponent (f.eks. Redis eller en database) Konfig skal komme via miljøvariabler (environment variables).
O1.1	Observability	Logging	Systemet skal logge sikkerhets- og driftsrelevante hendelser (mislykkede autentiseringsforsøk, opprett/slett rom, start/stop strøm), uten å logge hemmeligheter eller sensitiv informasjon.

O1.2	Observability	Helsesjekk	API-et skal eksponere endepunktene: /health/live (kjører API-et?) /health/ready (er API-et klar til å motta requests?)
O1.3	Observability	Logging/overvåking	Det er ønskelig at API-et har mulighet til å publisere statistiske data til prometheus. Eksempel på slik data kan være aktive videorom totalt, aktive videorom per backend osv.
D1.1	Dokumentasjon	Det må opprettes en dokumentasjon, som kan deles med leverandører for implementering.	

API dokumentasjon:

AntMedia:

<https://docs.antmedia.io/guides/developer-sdk-and-api/rest-api-guide/rest-apis-examples/>

<https://antmedia.io/rest/#/>

NHN:

<https://hjelp.video.nhn.no/space/IS/177012751/Booking+API+-+Dokumentasjon>

<https://developer.pexip.com/>

Rammeverk:

Det er ett ønske fra utviklermiljøet i HDO at det benyttes .NET 10.

Dette er ikke ett absolutt krav.

Tilgang til test miljøer:

AntMedia:

<https://bifrost-dev.hdo.no>

Sikkerhet: JWT token

NHN:

<https://join.test.video.nhn.no/>

Sikkerhet: Bruker/pwd

Begge miljøer er tilgjengelig over internett.

Det er krav til autentisering mot begge miljøer, dette utveksles på annet vis.

Appendix:

Appendix 1 – liste over brukte API endepunkt

Application API:

/application/rest/v2/broadcasts/create POST
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id} PUT
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id} DELETE
/application/rest/v2/broadcasts/list/{offset}/size GET
/application/rest/v2/broadcasts/count GET
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id}/rtmp-endpoint POST
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id}/rtmp-endpoint?endpointServiceId={stream_id} DELETE
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id}/start POST
/application/rest/v2/broadcasts/{stream_id}/stop POST
/application/rest/v2/vods/{vod_id} DELETE
/application/rest/v2/filters/create POST
/application/rest/v2/filters/list/{offset}/size GET
/application/rest/v2/filters/{filter_id} DELETE

Management API:

/rest/v2/applications/{application} POST
/rest/v2/applications GET
/rest/v2/applications-info/ GET
/rest/v2/applications/{application}?deleteDB=true DELETE
/rest/v2/applications/settings/{application} POST
/rest/v2/applications/settings/{application} GET